

Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Компьютерные сети

Вид работы: Домашняя работа

MAC-адрес — это уникальный физический адрес сетевого устройства, состоящий из 48 бит (6 байт).

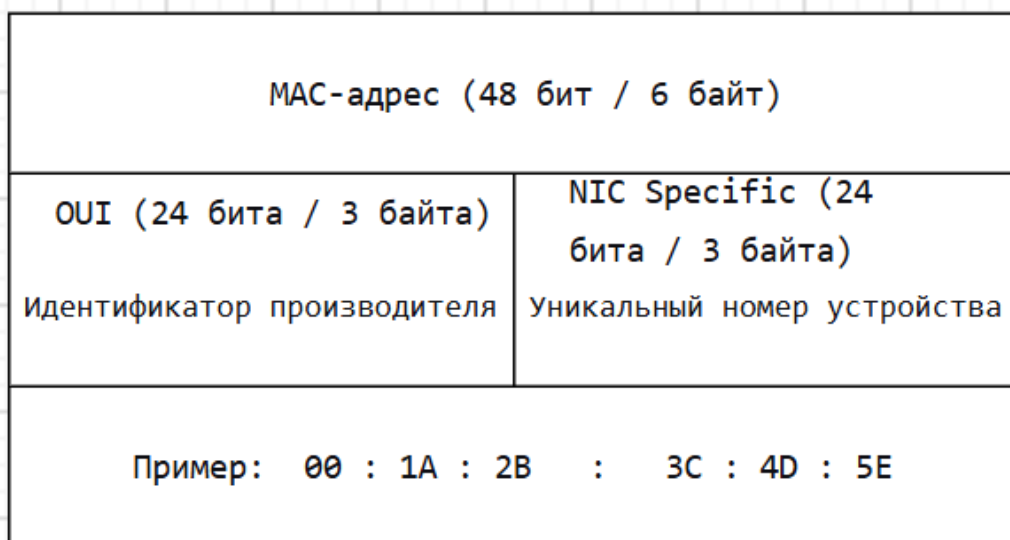


Рис. 1

Схема MAC-адреса.

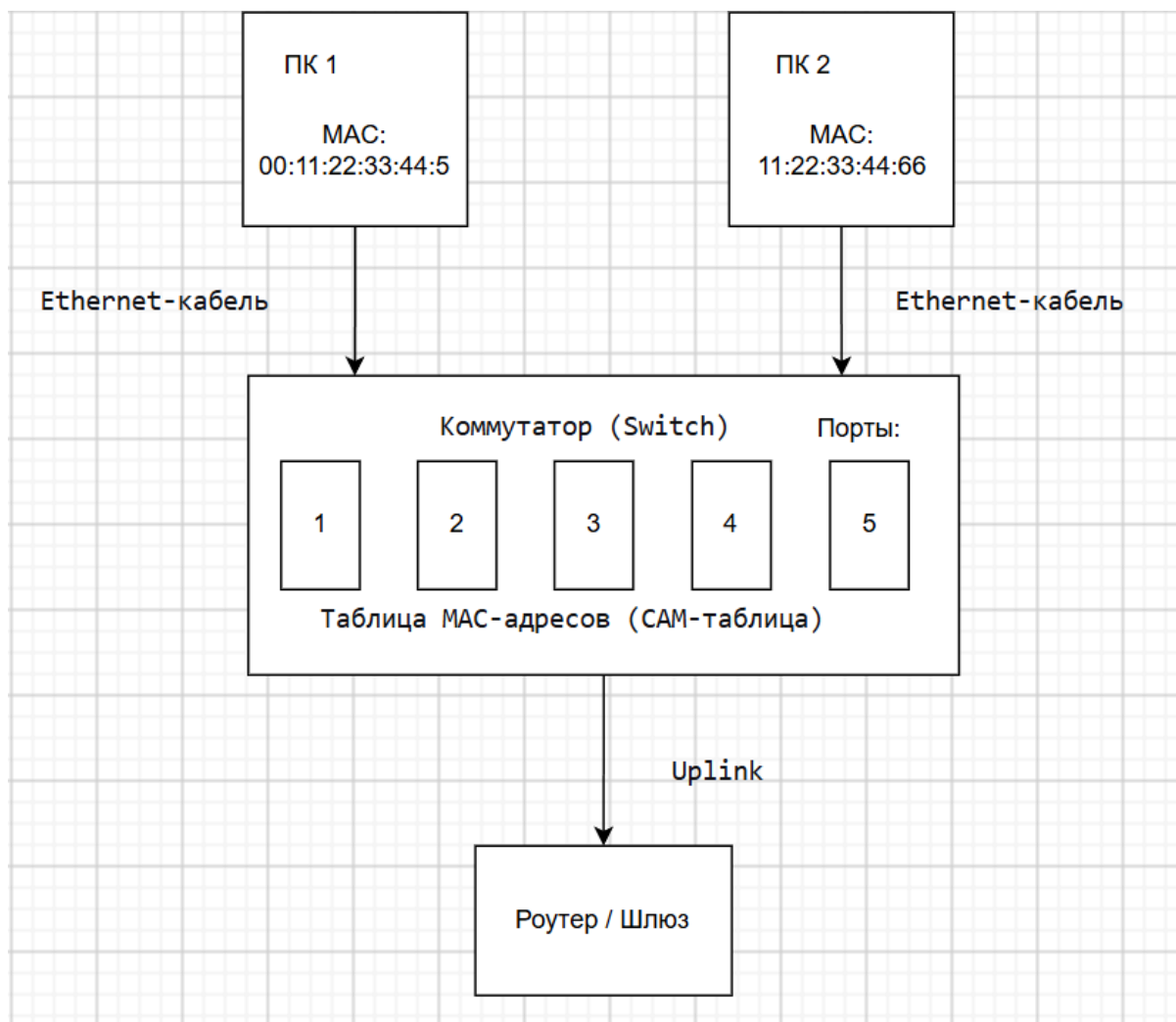


Рис. 2

Схема соединения компьютеров через коммутатор.

Коммутатор — это устройство, которое соединяет несколько компьютеров в одну сеть и передает данные только тому, кому они предназначены.

Проблема:

Если соединить два коммутатора двумя кабелями одновременно, в сети возникает петля. В широковещательной сети нужен контроль доступа к среде, иначе данные искажаются. При петле broadcast-кадры начинают бесконечно ходить по кругу, забивая всю сеть. Это называется broadcast storm — широковещательный шторм.

Решение:

1. Физически убрать лишний кабель — оставить только одно соединение между коммутаторами.
2. Включить на коммутаторе функцию STP (Spanning Tree Protocol) — она автоматически блокирует лишние пути и не даёт петле образоваться.
3. Если петля уже возникла, перезагрузить коммутатор и проверить, какие порты активны.